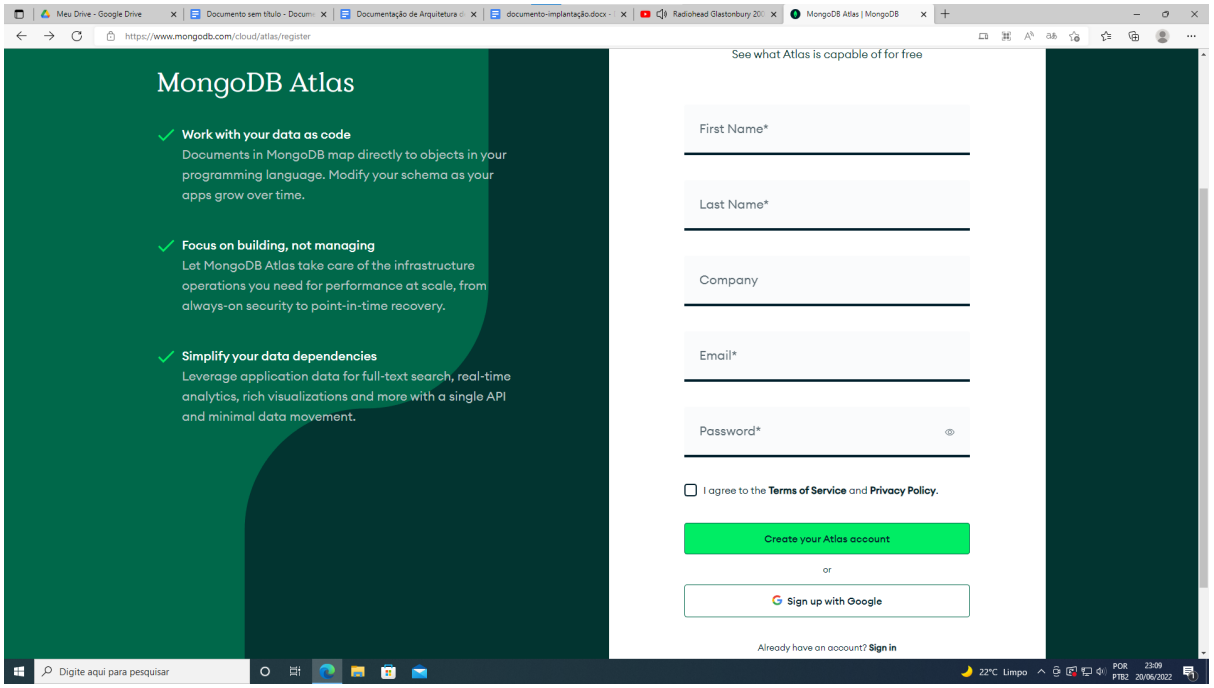
1 - Provisionar banco de dados MongoDB

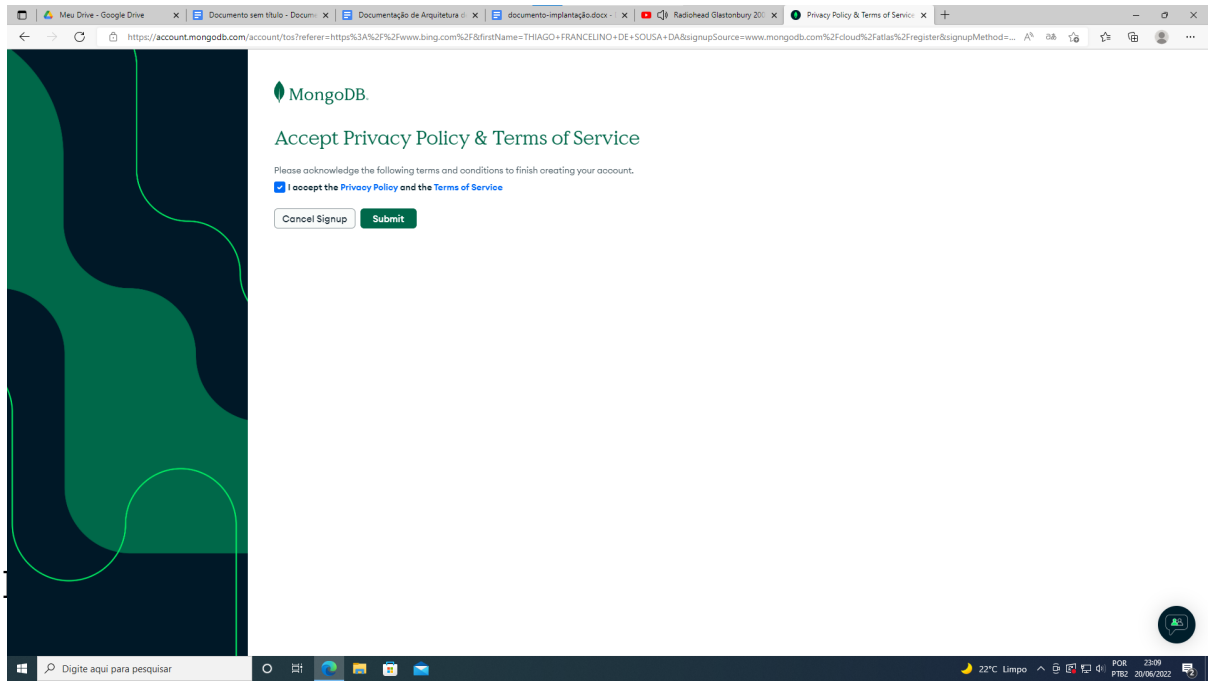
Um dos requisitos para a implantação da aplicação é a disponibilização de um servidor de banco de dados **MongoDB**. Utilizamos como opção a plataforma **Atlas**, que disponibiliza gratuitamente clusters de **MongoDB** na nuvem. Para provisionar uma instância de banco na plataforma Atlas deve-se atender os seguintes requisitos:

- Possuir uma conta no **Google** ou conta de email

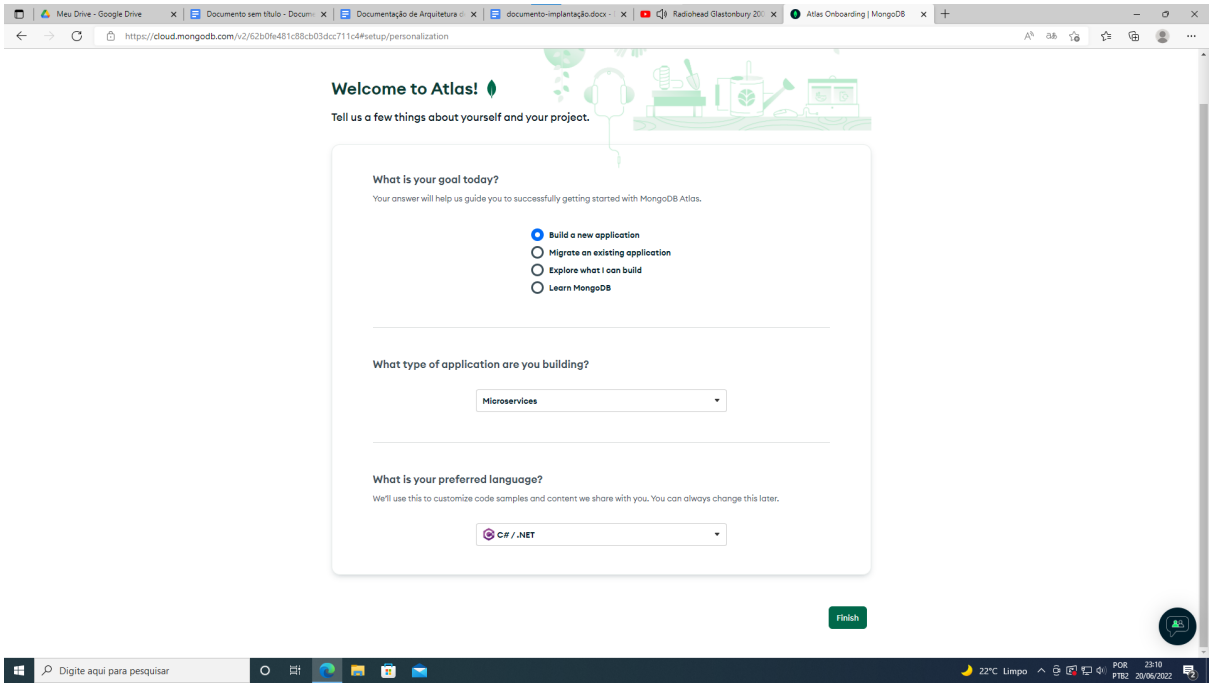
Passo 1) O primeiro passo é acessar o link de cadastro da plataforma e criar uma conta utilizando a conta **Google** ou email;
MongoDB Atlas | MongoDB



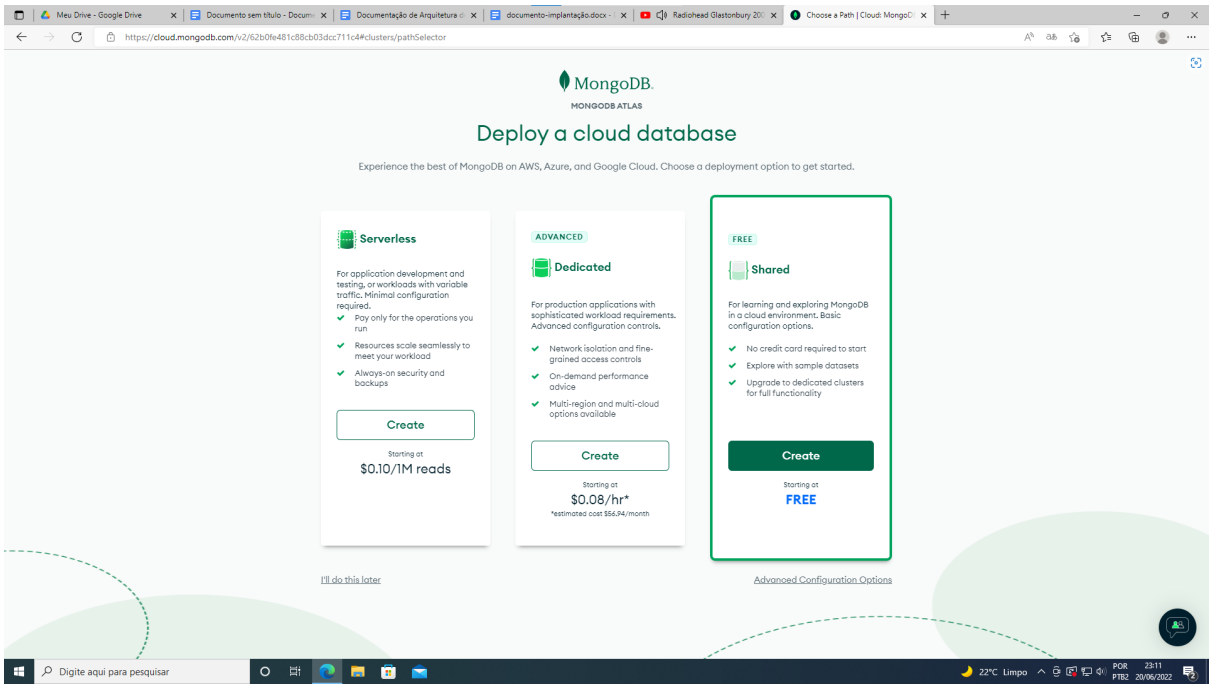
Passo 2) Aceitar os termos de serviço;

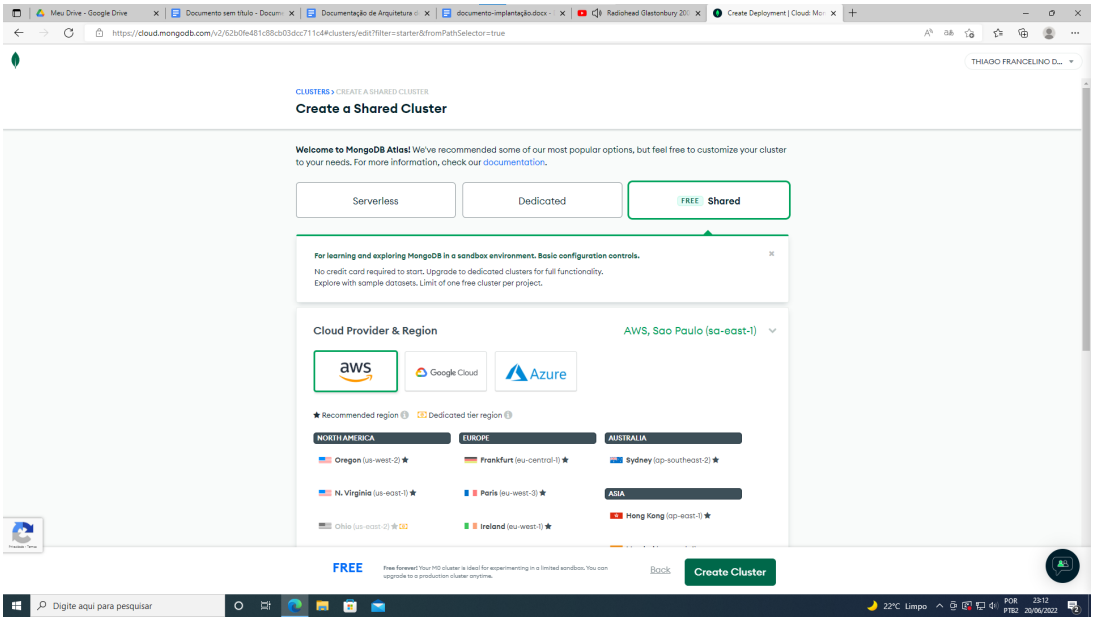


Passo 3) Na tela seguinte, efetue o preenchimento do formulário inicial;

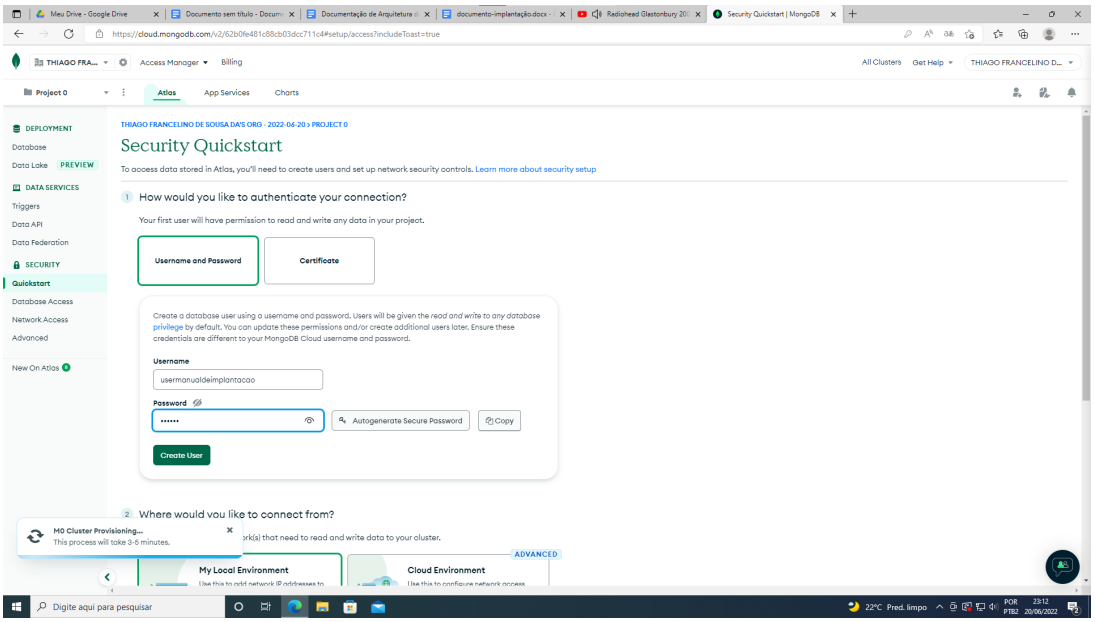


Passo 4) Na próxima etapa, selecione o tipo de cluster. Para o projeto, utilizamos um cluster de tier **"Free"**, que é gratuito e atende aos requisitos de carga;

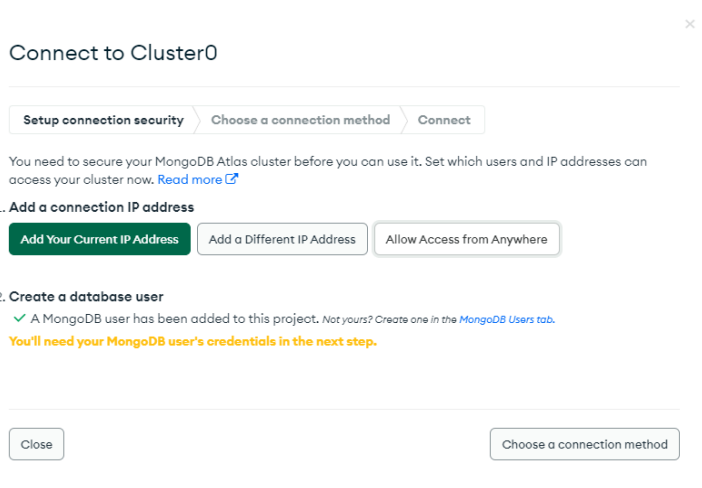


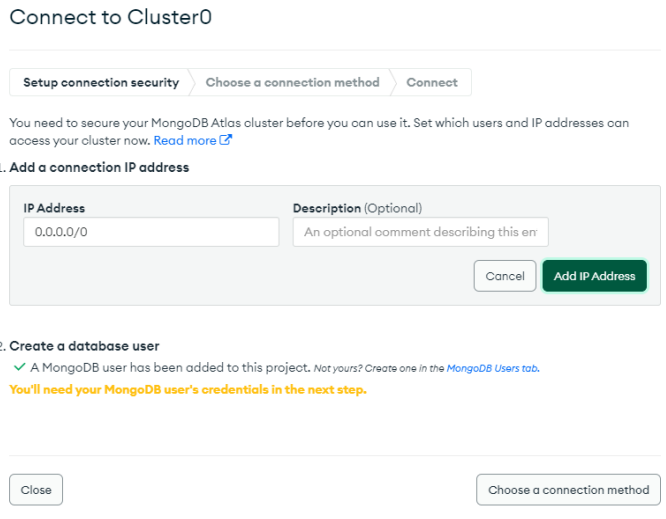


Passo 5) Por fim, basta criar um usuário e senha na tela seguinte;

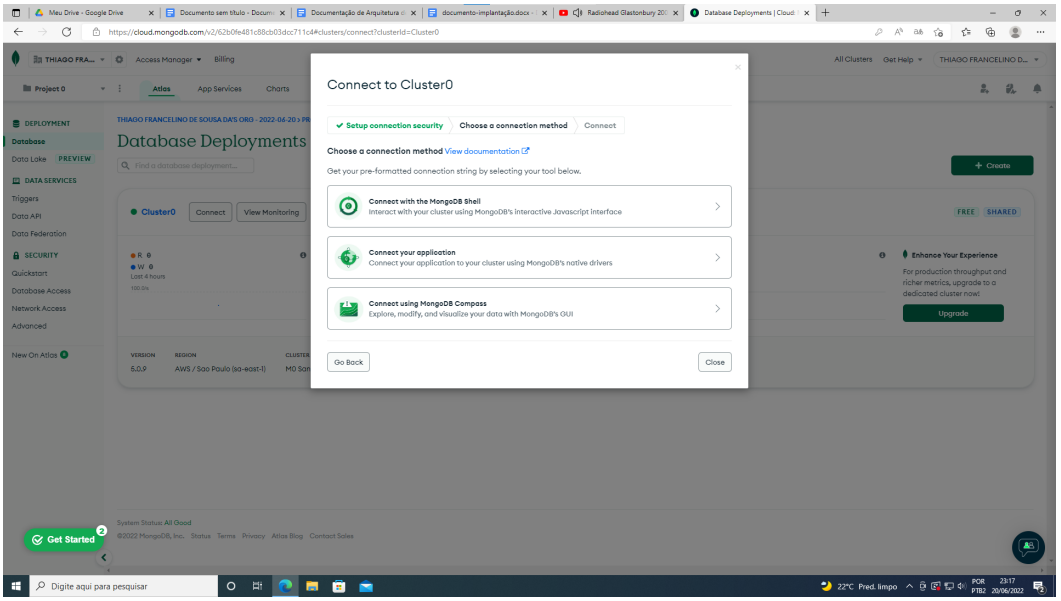


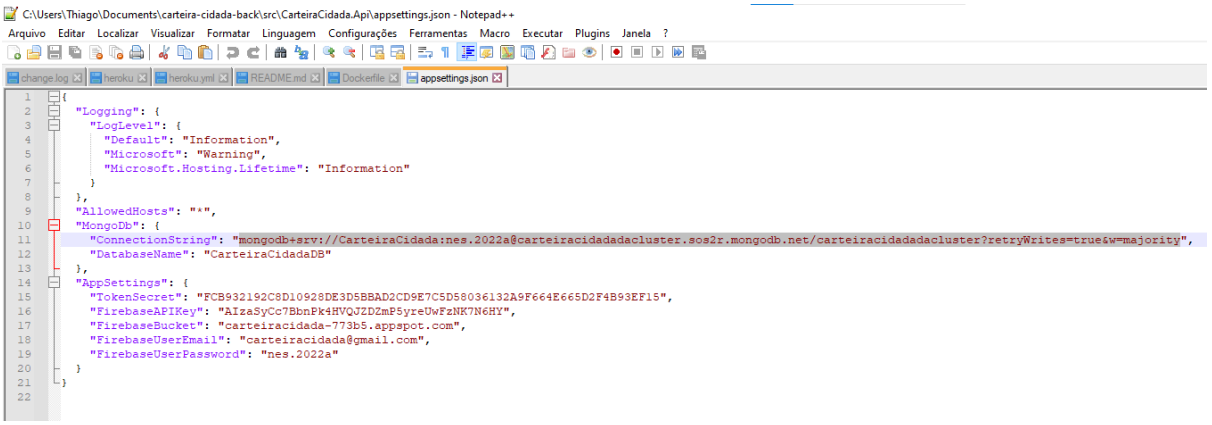
Passo 6) Para evitar problemas de conexão, ao selecionar a opção **Connect**, selecione **Allow Access from Anywhere** no menu de conexão. Em seguida, clique em **Add IP Address**;





Passo 7) Para obter a string de conexão do banco de dados criado, basta selecionar a opção **Connect** a partir do menu **Database** na lateral do painel. Selecione a opção **Connect using MongoDB Compass** e a string de conexão será exibida na tela. Deve-se efetuar o preenchimento da senha criada anteriormente no trecho **<password>** da string de conexão e por fim preencher a mesma nas variáveis de ambiente da aplicação. Para isso, deve-se acessar o arquivo **appSettings.json** no caminho **\src\CarteiraCidada.Api** dentro do repositório do projeto e substituir a seguinte seção pela connection string gerada:

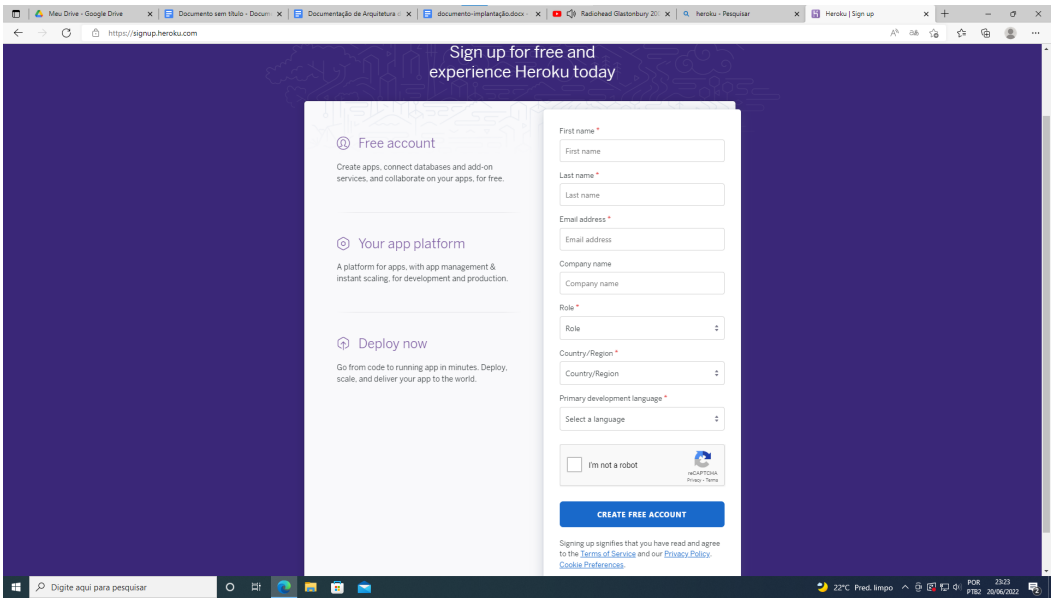




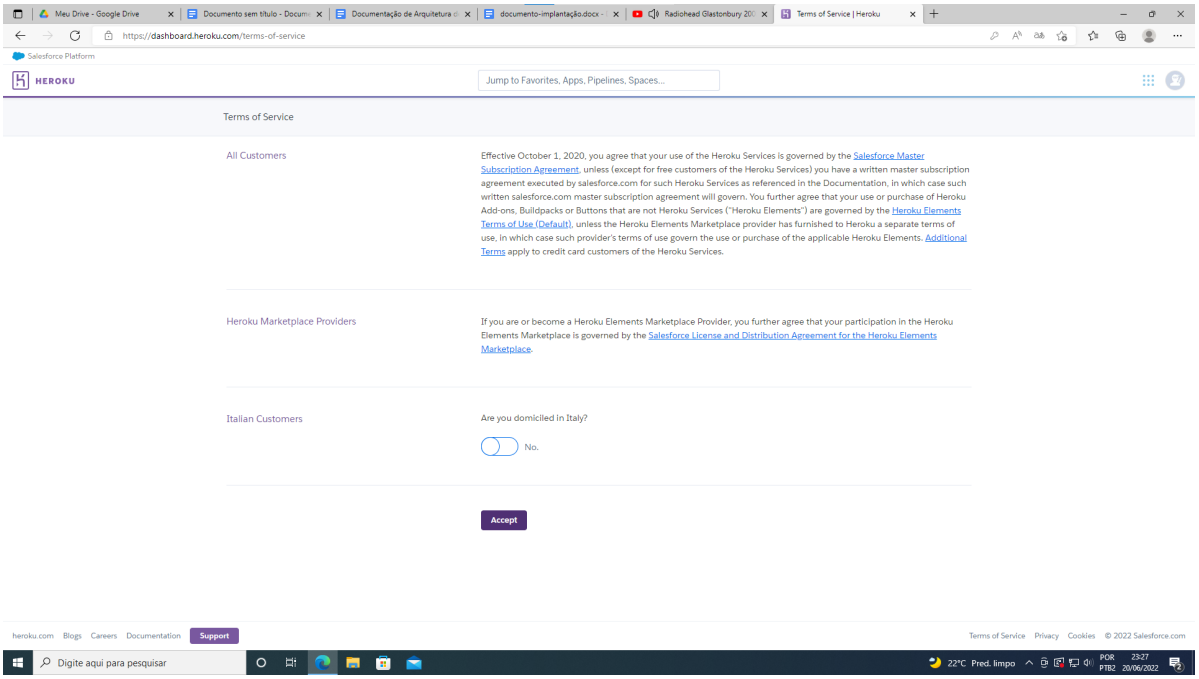
2 - Provisionar ambiente para hospedagem de container Docker

A aplicação desenvolvida roda com base em um container **Docker**. Existem diversas opções no mercado para suprir essa demanda; neste manual será utilizado como exemplo a plataforma **Heroku**. Para criar uma conta no **Heroku** e provisionar o ambiente basta seguir os passos abaixo:

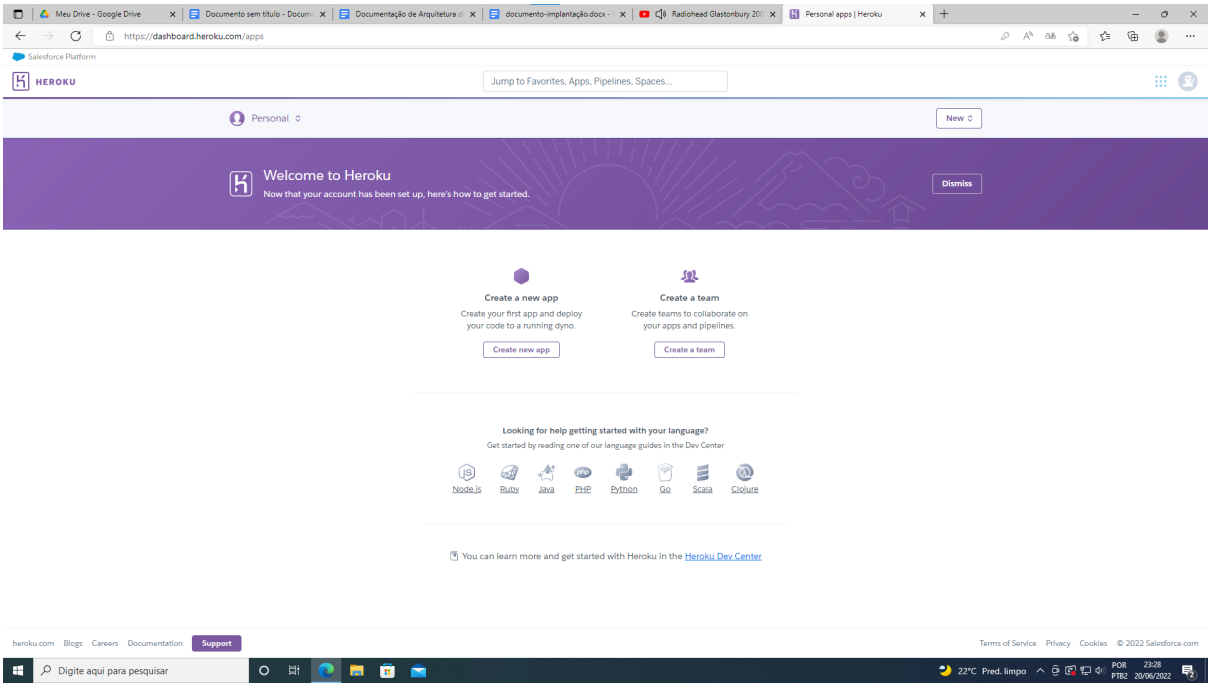
Passo 1) Acessar a url de cadastro e preencher os dados necessários;
[Heroku | Sign up]

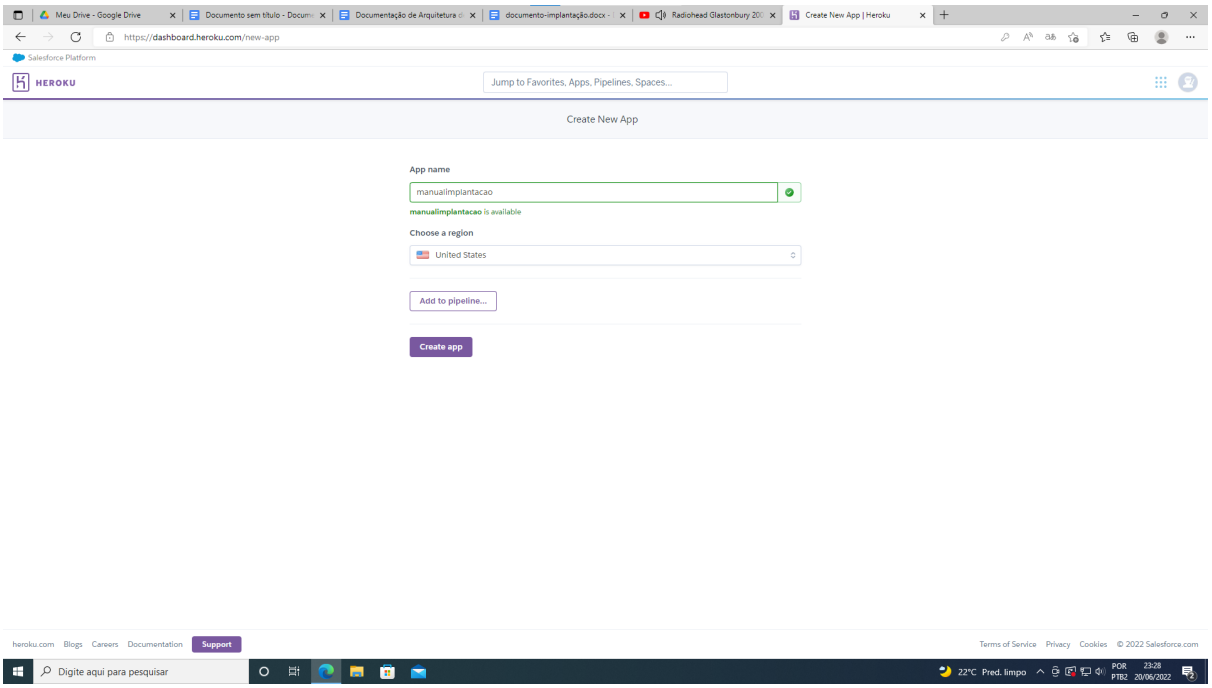


Passo 2) Após criar a conta e confirmar o email deve-se aceitar os termos de uso;



Passo 3) Selecionar a opção **Create new app**;



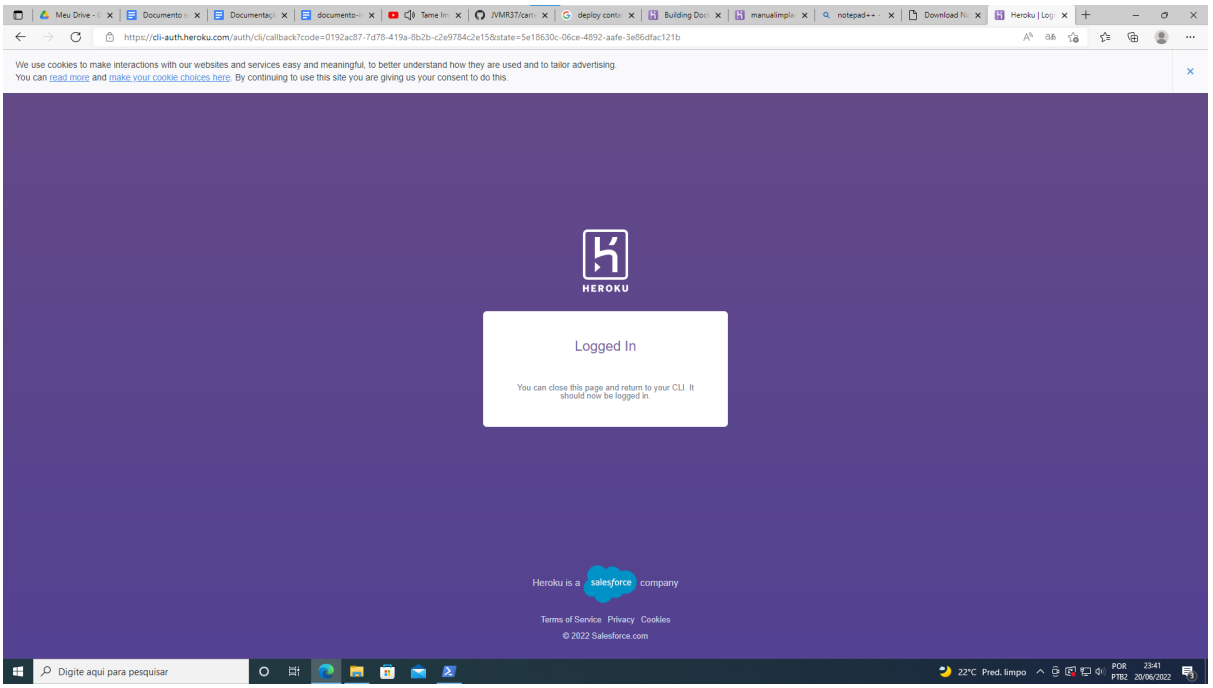


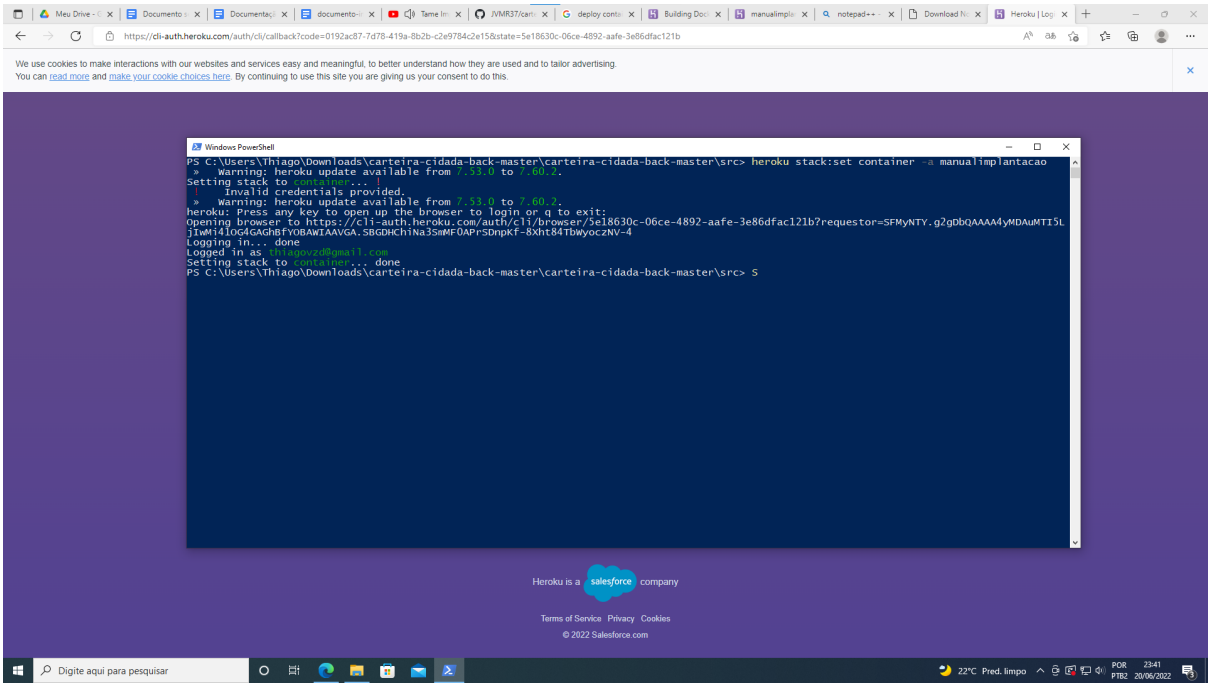
Passo 3) Preencher o nome do app e selecionar a opção **Create app**

Passo 4) Após criar o app é necessário instalar o **Heroku Cli** na máquina que irá realizar o deploy. Para isso, basta seguir o seguinte tutorial que está na documentação oficial da plataforma **Heroku**;
[The Heroku CLI | Heroku Dev Center]

Passo 5) Após isso, deve-se executar o seguinte comando na raiz do repositório da aplicação, substituindo pelo nome do app criado no **Heroku**. Ao pressionar qualquer tecla, você será direcionado para a página de login;

```
heroku stack:set container -a <nome do app criado>
```



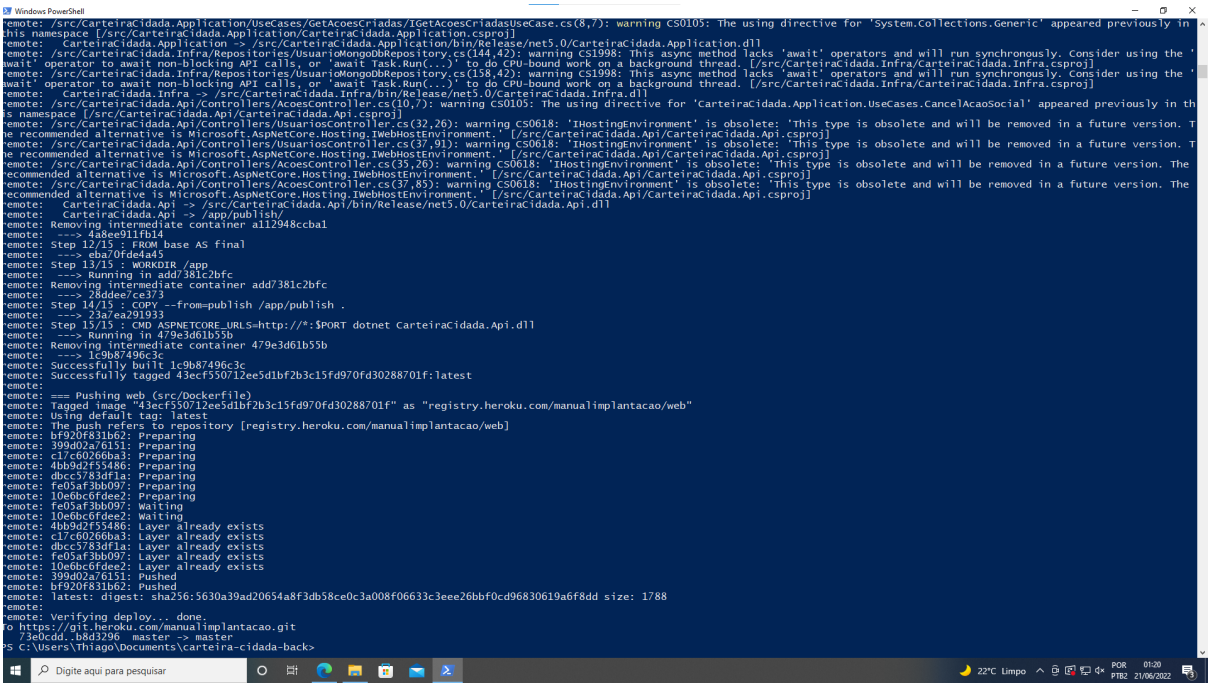


Passo 6) Após isso, deve-se executar o seguinte comando também na raiz do repositório;

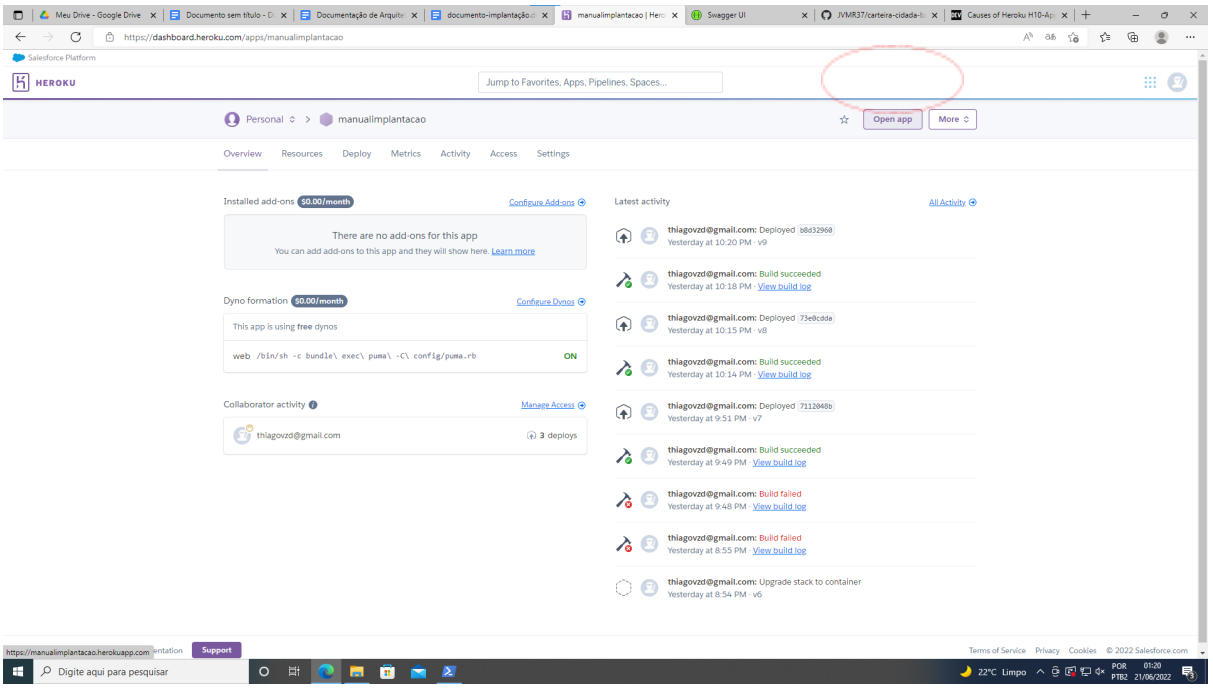
```
heroku git:remote -a <nome do app criado>
```

Passo 7) Por fim, deve-se executar o comando abaixo para realizar a publicação do projeto;

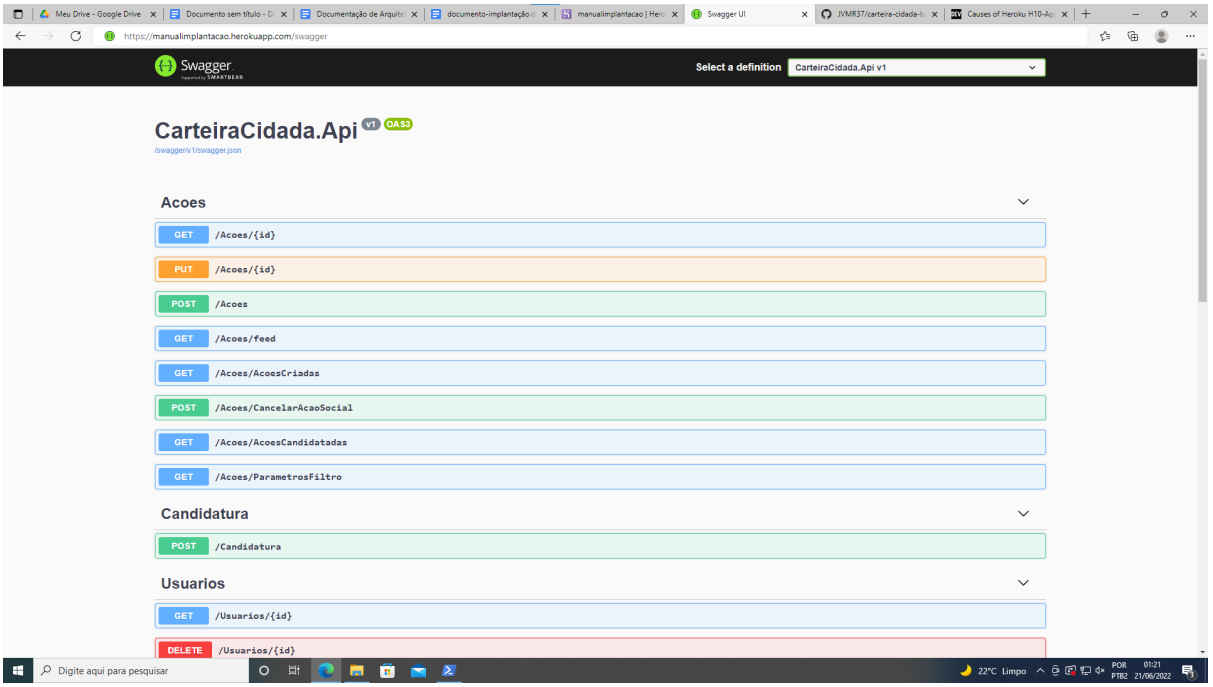
```
git push heroku master
```



Passo 8) Após isso é possível acessar a url da aplicação através do painel do app no **Heroku**;



Passo 9) Adicionando o sufixo **/swagger** na url aberta no browser será possível navegar pela documentação da API



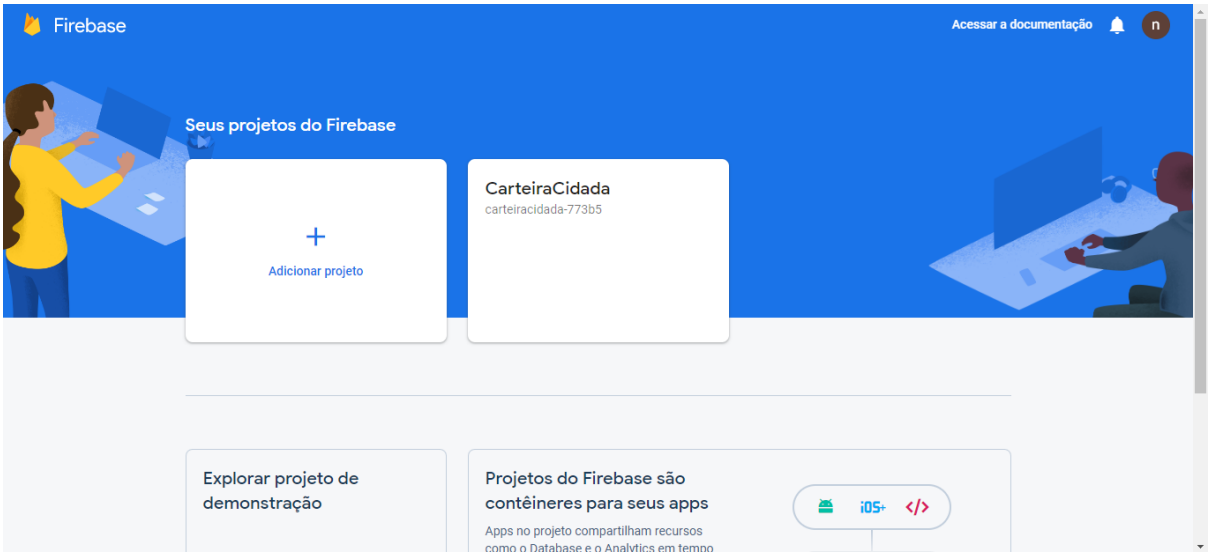
3 - Provisionar hospedagem de imagens com Firebase Storage

Um dos requisitos para a implantação da aplicação é a disponibilização de uma hospedagem de fotos para os perfis dos usuários e imagens das ações sociais. Utilizamos o **Google Firebase Storage** para suprir essa demanda. Para provisionar uma hospedagem nessa plataforma, deve-se atender os seguintes requisitos:

- Possuir uma conta no **Google**

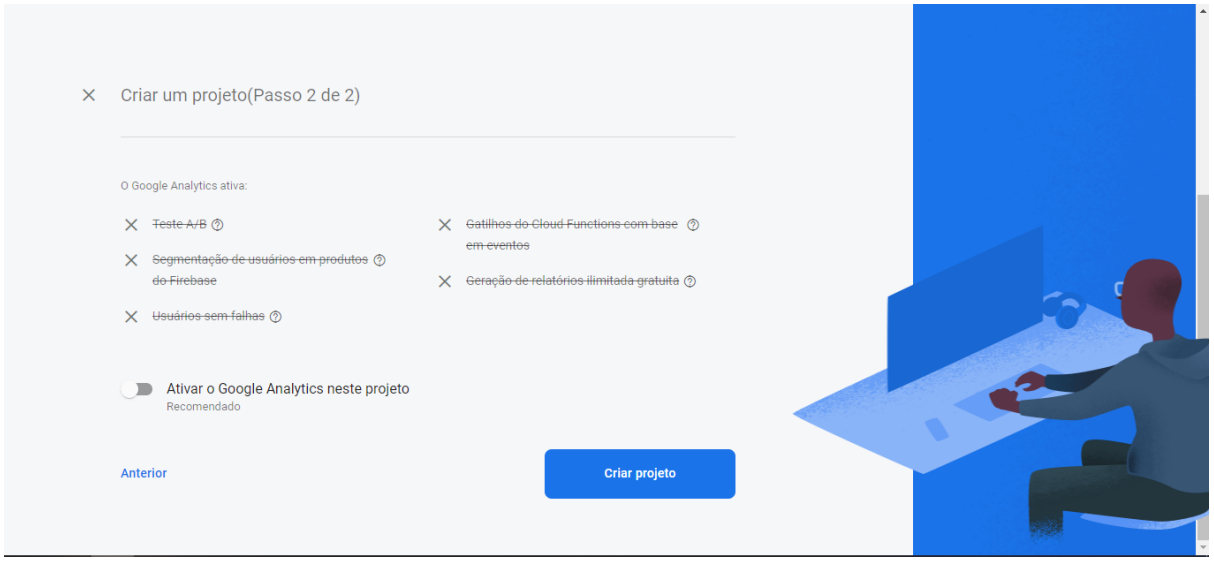
Passo 1) Acesse o link https://console.firebase.google.com/ com sua conta **Google**;

Passo 2) Clique em **Adicionar Projeto**;

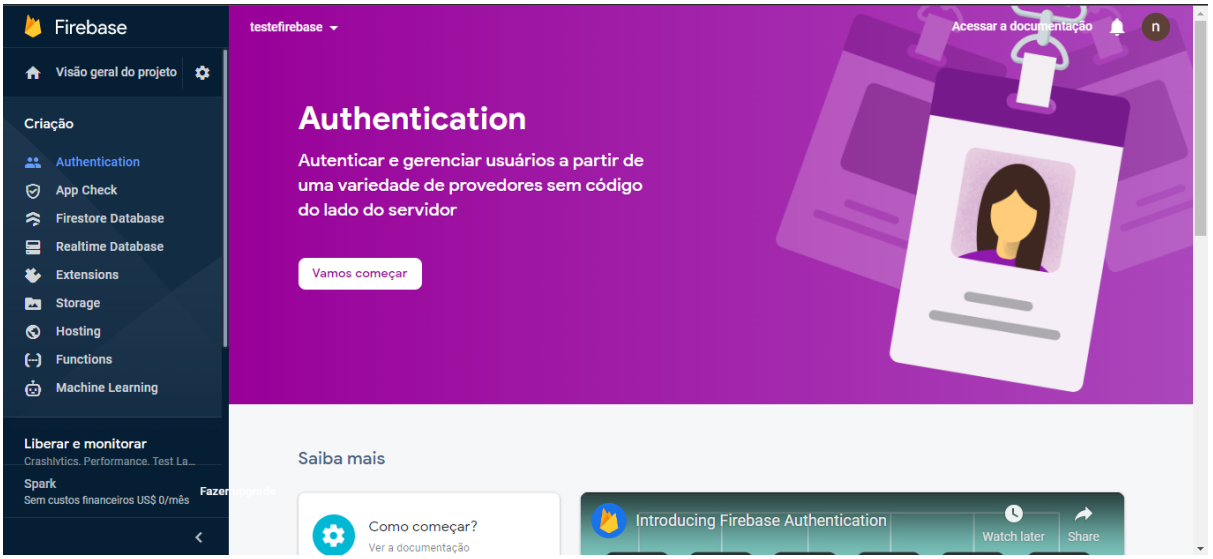


Passo 3) Escreva um nome para o projeto;

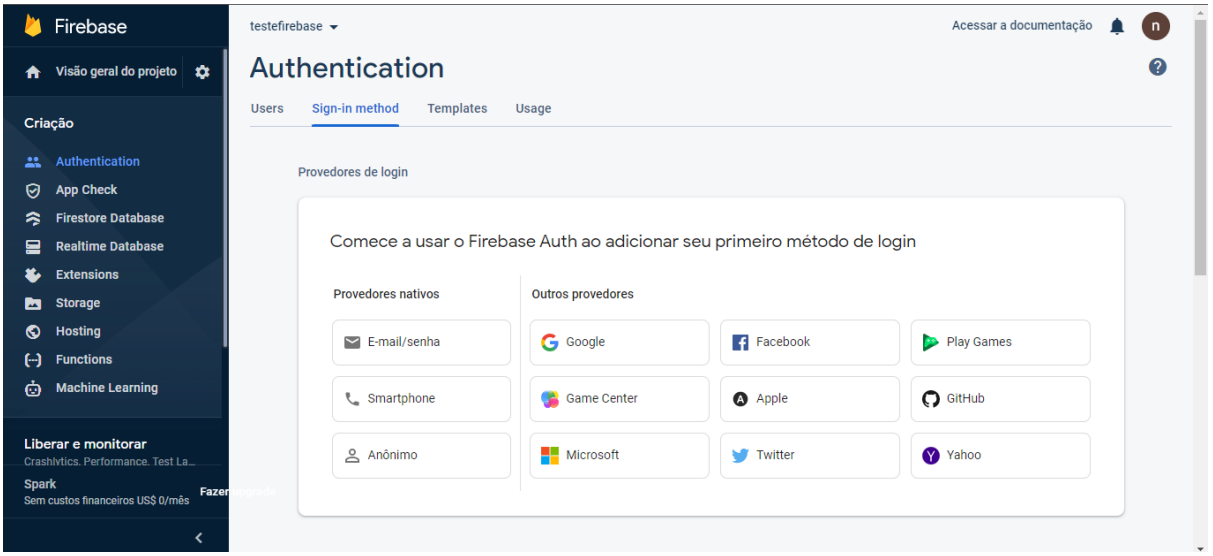
Passo 4) Decida se deseja adicionar o **Google Analytics** no projeto (não é necessário para rodar a aplicação) e clique em **criar projeto**;

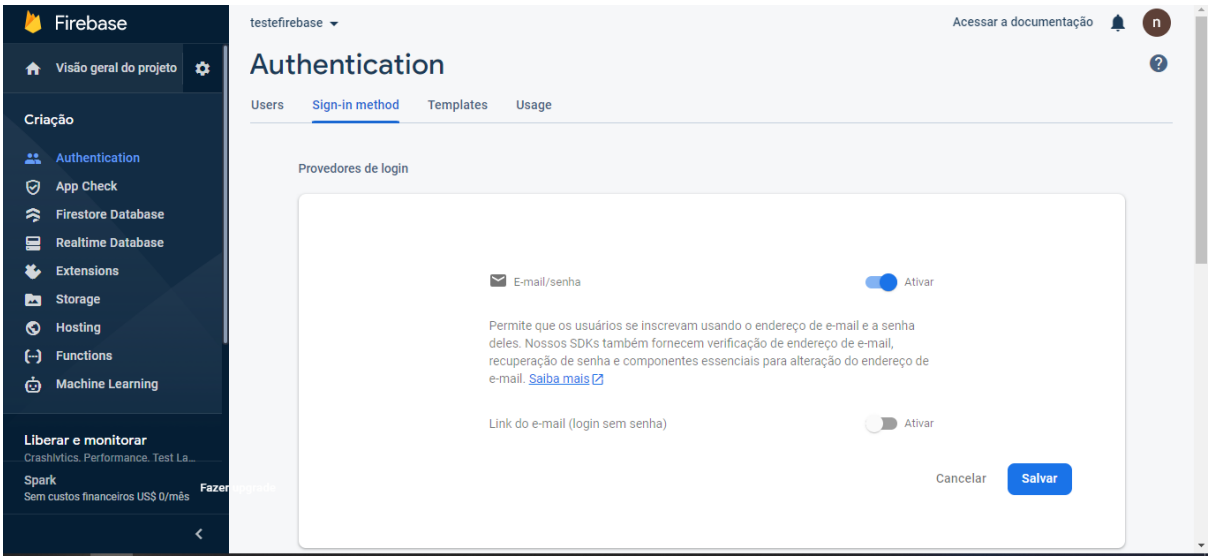


Passo 5) Ao entrar no projeto, clique na aba **authentication** e clique em **vamos começar**;

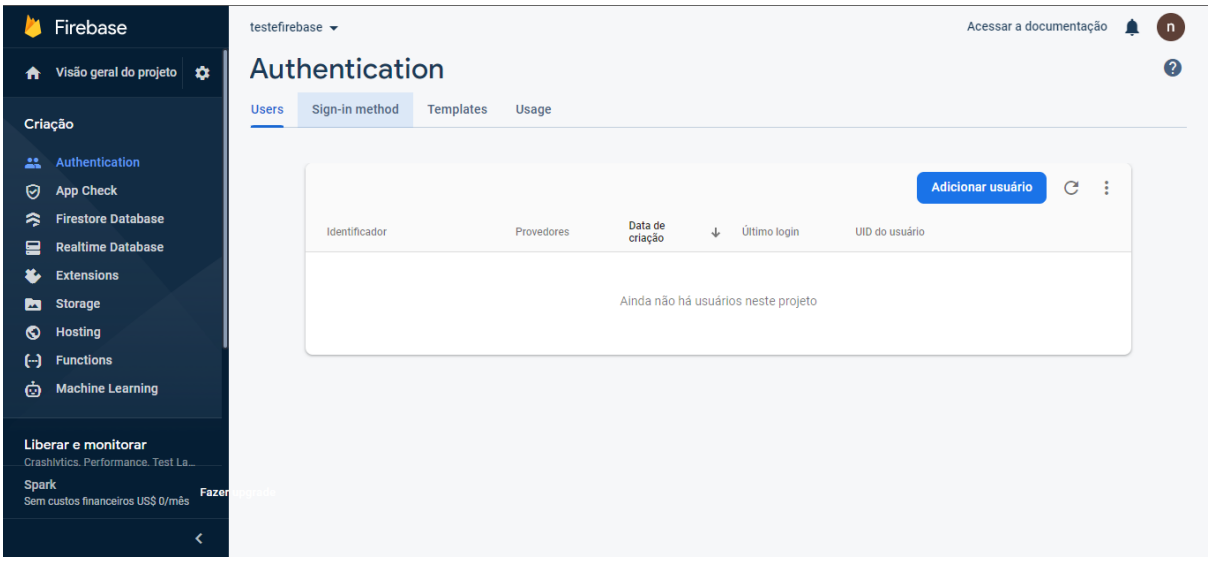


Passo 6) Navegue para a aba **Sign-in method**, depois para **Provedores nativos** e selecione **Email/senha,** ative a opção **Email/senha** e clique em **Salvar**;

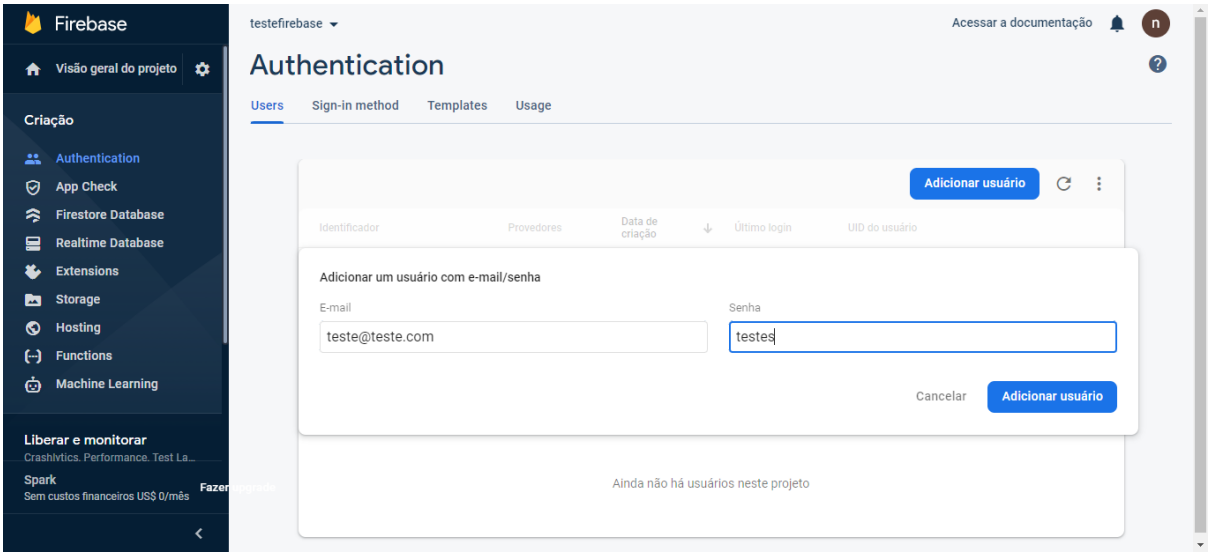




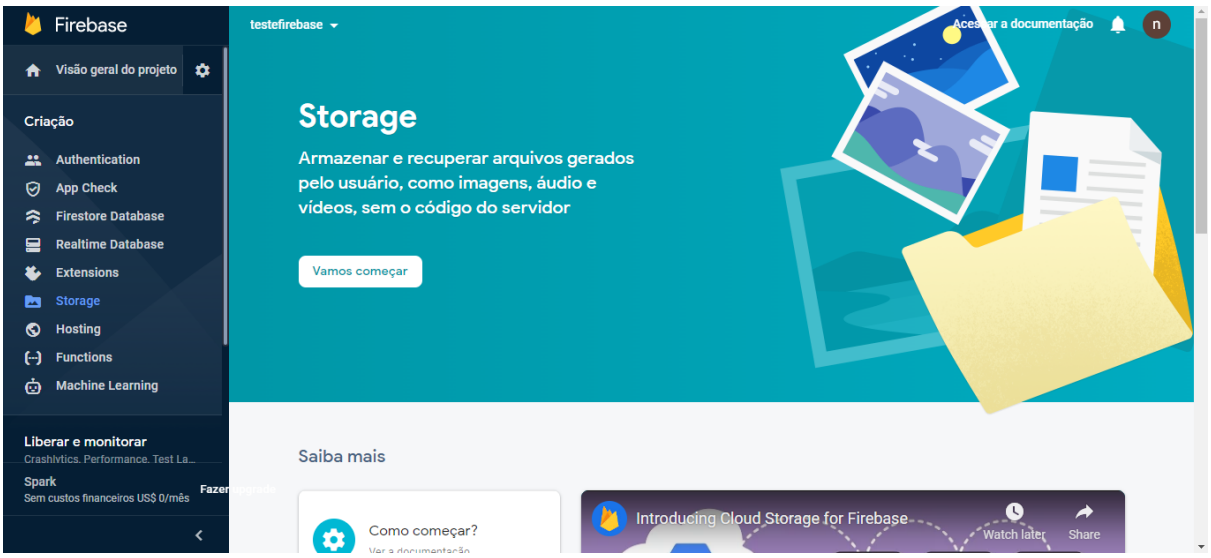
Passo 7) Navegue para a aba **Users** e clique em **Adicionar usuário**;



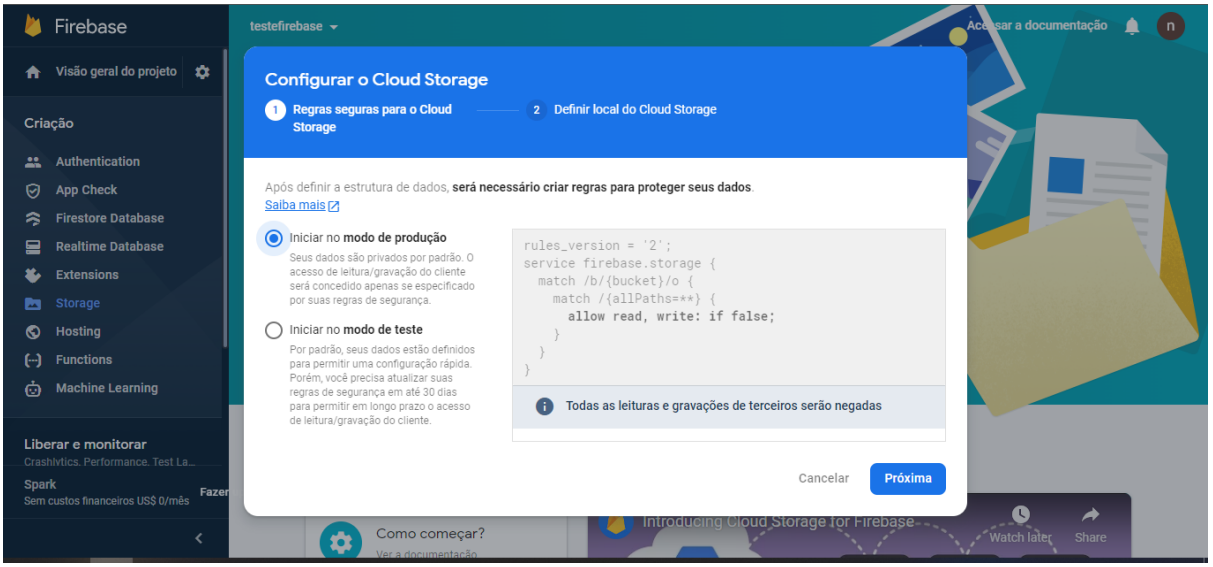
Passo 8) Crie um email e senha para o novo usuário e clique em **Adicionar usuário**;



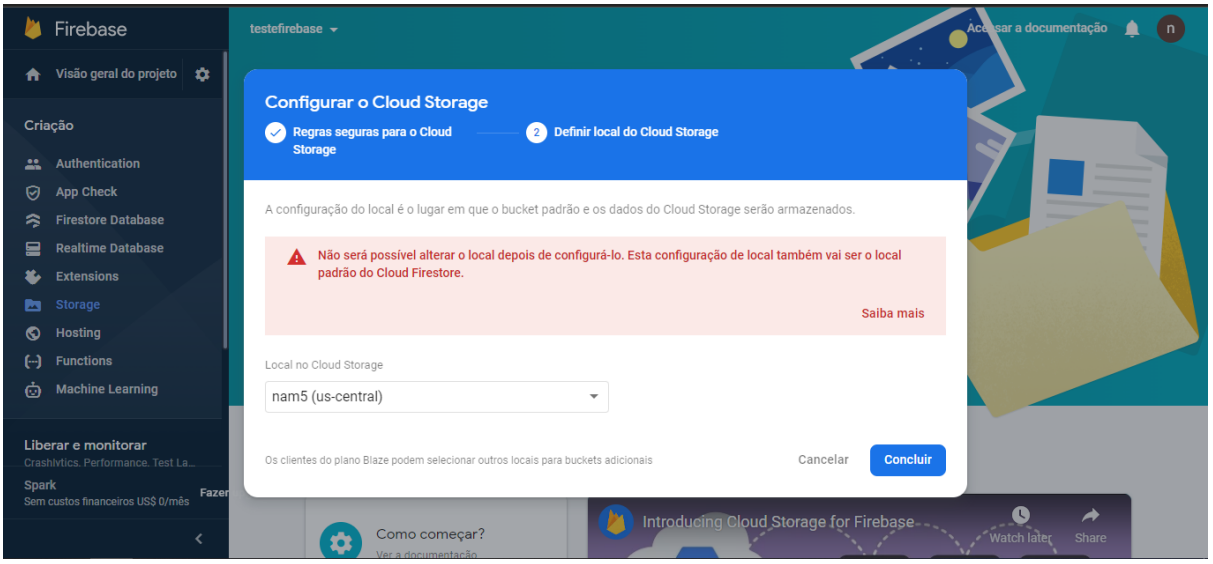
Passo 9) Navegue para a aba **Storage** e clique em **Vamos começar**;



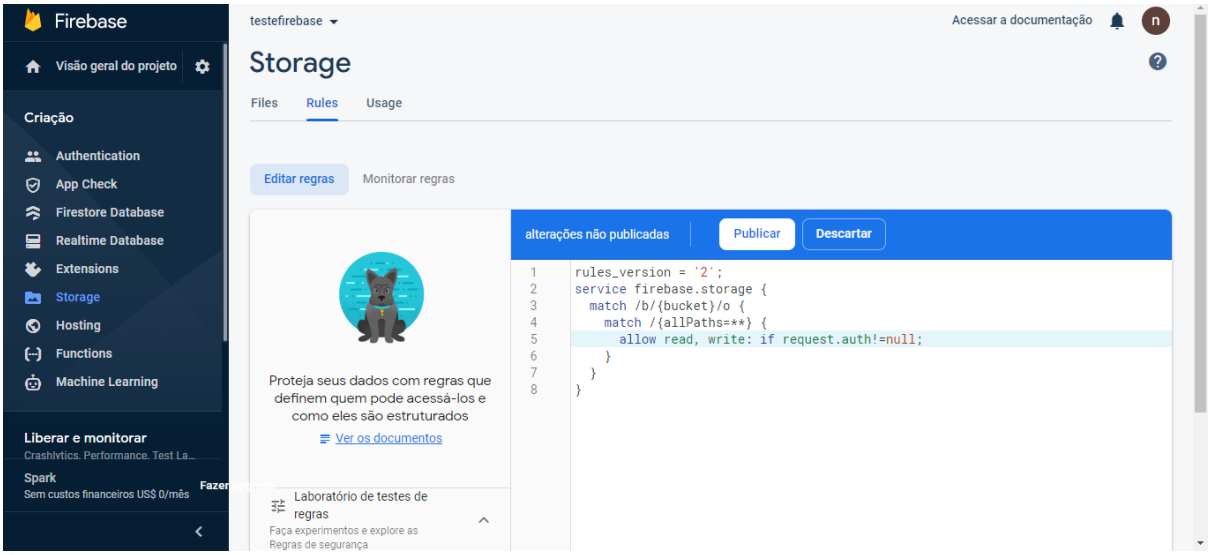
Passo 10) Selecione **iniciar no modo produção** e clique em próxima;



Passo 11) Mantenha a localização padrão e clique em concluir;



Passo 12) Navegue para a aba **Rules** e, em **Editar regras**, altere ***if false*** para ***if request.auth!=null*** e clique em **Publicar**;



Passo 13) Modifique as variáveis de ambiente da aplicação. Para isso, deve-se acessar o arquivo **appSettings.json** no caminho **\src\CarteiraCidada.Api** dentro do repositório do projeto e substituir os valores pelos valores criados neste tutorial;

```
  "FirebaseAPIKey": "AIzaSyCc7BbnPk4HVQJZDZmP5yreUwFzNK7N6HY" Obtida na aba de configurações do projeto Firebase
  "FirebaseBucket": "carteiracidada-773b5.appspot.com", Obtida na aba storage do Firebase
  "FirebaseUserEmail": "carteiracidada@gmail.com", Email criado no passo 8
  "FirebaseUserPassword": "nes.2022a"  Senha criada no passo 8
}
```